

Домашнее задание 6

1. Шестьдесят четыре команды участвуют в турнире по олимпийской системе (команды случайно и равновероятно разбиваются на пары, парные команды играют между собой, победители проходят в следующий раунд, где процедура повторяется). Все команды упорядочены по силе, и более сильная всегда выигрывает у более слабой. Какова вероятность того, что в финале встретятся две самые сильные команды?
2. Алиса и Боб подбрасывают n раз правильную монету каждый. Какова вероятность того, что число орлов у Алисы будет строго больше, чем у Боба? Каков будет ответ на этот вопрос, если Алиса подбросила $n + 1$ монету? (Каждый из вопросов задачи оценивается в 2 балла.)
3. Три студента пишут контрольную работу из пяти задач. Первый студент решает любую задачу с вероятностью $\frac{3}{4}$, второй — с вероятностью $\frac{1}{2}$, третий — $\frac{1}{4}$. Преподаватель получает анонимную работу ровно с тремя решёнными задачами. Для каждого из студентов вычислите вероятность, с которой данная работа принадлежит ему.
4. В ежегодном чемпионате по некоторой игре кубок-трофей передается той команде, которая выиграла финальную игру. В финале всегда играют одни и те же три команды, вероятность выигрыша каждой одинакова. Сколько в среднем за n лет кубок будет менять хозяина?
5. Про случайную величину X , принимающую лишь неотрицательные значения, известно, что $P[X < 3] = 1/3$ и $P[X \geq 6] = 1/6$. Найдите все возможные значения математического ожидания $E[X]$.
6. Вероятностное пространство — перестановки $x_1, x_2, \dots, x_8$ чисел от 1 до 8 (все исходы равновозможны). Определим случайную величину как сумму всех нечётных чисел перестановки, стоящих на чётных позициях (если таких нет, то полагаем X равной 0). Найдите дисперсию X .
7. Исходы вероятностного пространства — все простые неориентированные графы с одним и тем же n -элементным множеством вершин. Все исходы равновозможны. Случайная величина Δ равна количеству клик размера 3 в графе (т. е. количеству треугольников).
 - а) (1 балл) Найдите $E[X]$.
 - б) (3 балла) Найдите $D[X]$.